

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Інформатика та комп'ютерна техніка

Код дисципліни – ЗОК 14, СОК18

**Освітньо-професійна
програма**

- «Прикладна екологія»;
- «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»;
- «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»;
- «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»;
- «Геотуризм»;
- «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»;
- «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»;
- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з екології,
Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю,
Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування,
Фаховий молодший бакалавр з гірництва,
Фаховий молодший з автомобільного транспорту

Професійна кваліфікація

3211 технік – еколог; 3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог, фаховий молодший бакалавр з наук про Землю; 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння; 3115 механік

Спеціальність

101 Екологія, 103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт

Галузь знань

10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія, 18 Виробництво і технології, 27 Транспорт

Форма навчання

денна/заочна (101 Екологія, 103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт)
(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)

Мова викладання

українська

Рік навчання

другий

Семестр

3,4

**Форма заключного
контролю**

залік, диференційований залік

Викладач

Соколовська Аліса Борисівна, кандидат технічних наук викладач, (спеціаліст вищої категорії), alisa.sokolovska.kgrt@gmail.com
Слободян Світлана Іванівна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії), slobod20@ukr.net
Сутулов Володимир Вячеславович, викладач (спеціаліст)

	lesyasutulova@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0, 30
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Інформатика та комп'ютерна техніка» спрямований на формування удосконалення знань з питань інформації, ролі і закономірності інформаційних процесів у технічних системах і системах засобів автоматизації, та на формування практичних навичок в табличних редакторах і процесорах, системах управління базами даних, комп'ютерних публікаціях та презентаціях, пошуку опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій для розв'язування навчальних задач та задач майбутньої професійної діяльності.
Мета та завдання дисципліни	Метою є підготовка студентів до роботи на комп'ютерах у складі автоматизованого робочого місця з використанням пакетів прикладних програм, формування теоретичної бази знань з інформатики та комп'ютерної техніки, набуття практичних умінь та навичок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; робота у локальних і глобальних комп'ютерних мережах для діяльності та розв'язування завдань фахового спрямування, аналіз та синтез інформаційних систем, розробка, планування та реалізація заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності. Основними завданнями вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) є формування у студентів: - бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; - уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; - уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв'язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов'язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства; - уміння користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, що розраховані на конкретного споживача; - застосовувати додатки пакету MS OFFICE для створення, редагування і оптимізації текстових і графічних документів, презентацій і електронних таблиць; - підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки у спеціальних компонентах ОПП та НП студентів (використання інформаційних систем та технологій);

	- формування інструментарії ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; - формування інформаційної культури, що підвищує загальну компетентність майбутніх фахівців за галузями знань, сприяння конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Здатність розв'язувати типові та спеціалізовані задачі та практичні проблеми у фахових галузях професійної діяльності згідно зі спеціалізацією або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів фундаментальних і прикладних наук. 101 Екологія ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК9. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. СК10. Здатність інформувати громадськість про стан навколишнього середовища та екологічної безпеки. 103 Науки про Землю ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК11. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для досліджень геосистем. 133 Галузеве машинобудування ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК5. Здатність використовувати математичні методи для розв'язання задач у галузі машинобудування, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість, довговічність у процесі життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. 184 Гірництво ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні

	технології. СК1. Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих наук для розв'язання типових задач гірництва. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. 274 Автомобільний транспорт ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології. ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. СК2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації. СК11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.
Програмні результати навчання	101 Екологія РН2. Здійснювати пошук, відбирати інформацію з різних джерел у сфері професійної діяльності. РН 4. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 7. Використовувати технологічні стандарти, нормативні документи, довідкові матеріали та технічні засоби для практичного виконання робіт і проведення обробки даних. РН8. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації у сфері екології. РН 15. Забезпечувати дотримання правил охорони праці, промислової, пожежної та екологічної безпеки. 103 Науки про Землю РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. 133 Галузеве машинобудування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах

	життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. 184 Гірництво РН5. Застосовувати інформаційні, комунікаційні технології, прикладні програми при виконанні професійної діяльності. РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва. РН15. Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі. 274 Автомобільний транспорт РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами. РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності. РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Інформатика як наука та галузь знань. Прикладне програмне забезпечення. Тема 1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Комп'ютер, як інформаційна система. Тема 2. Текстовий редактор (процесор) MS WORD.. Тема 3. Табличний процесор MS EXCELL. Тема 4. Система управління базами даних MS ACCESS. Змістовий модуль 2. Комп'ютерні публікації, презентації та мережа INTERNET. Тема 5. Презентації MS POWER POINT та MS PUBLISHER. Мультимедійні технології. Тема 6. Мережеві технології. Поняття про комп'ютерні мережі. Тема 7. Глобальна комп'ютерна мережа INTERNET та веб-технології.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування

	самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, диференційованого заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 50 балів – за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань, тощо); - 30 балів – за модульний контроль (тестування) (МК 1 – 20 балів, МК 2 – 10 балів); - 20 балів заліку. Усього: 100 балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компонента).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник / За ред. О.І. Пушкаря. К: Видавничий центр «Академія», 2002. 704 с.(Альма –матер). 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. та ін. /Наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов. Київ: Каравела, 2019. 592 с. 3. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. та ін. / Наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов. Київ: Каравела, 2019. 592 с. 4. Бережна О. Б. Інформатика та комп'ютерна техніка. 1 частина: Навч. посіб. / О.Б.Бережна. – Х. :ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 164 с. Додаткові: 1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» / Рейнська В.Б., Рівне: НУВГП, 2020. 111 с. 2. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Суми. ВДТ «Університетська книга». 2018. 665 с. 3. Руденко В. Д. Інформатика (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / В. Д. Руденко, Н.В. Речич, В. О. Потієнко. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 256 с.

	Інтернет-ресурси: Електронні підручники: 1. Інформатика (профільний рівень), підр. для 11 кл. , В.Д. Руденко, 2019. https://shkola.in.ua/1119-informatyka-11-klas-rudenko-2019.html 2. Інформатика (рівень стандарту), підр. для 10-11 кл. , О.О. Бондаренко. https://shkola.in.ua/1739-informatyka-10-11-klas-bondarenko-2018.html 3. Інформатика (рівень стандарту), підр. для 10-11 кл., І.Я. Ривкінд, 2018. https://shkola.in.ua/1741-informatyka-10-11-klas-ryvkind-2018.html 4. Інформатика (рівень стандарту), підр. для 10-11 кл. , Н.В. Морзе, 2018. https://pidruchnyk.com.ua/436-informatika-morze-vember-kuzmnska-10-klas.html 5 Вікіпедія. Microsoft Office// https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office 6. Руденко В. Д. Інформатика (профільний рівень): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 256 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/2019/Inform-prof_11kl.pdf 7. Сайт освіта.ua // https://osvita.ua/mlbachelor/ 8. Форум інформатиків України// http://http://informatic.org.ua/ 9. Google // http://www.google.com.ua 10. Офіційний Веб-портал компанії Майкрософт (українською мовою) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/uk-ua/default.aspx
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) практичних/лабораторних робіт. Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів. Для допуску до заліку обов’язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf)

	У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики

Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 04 » 09 2024 р.